108年第一次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(C) 1. 大型船用二行程柴油主機主要採用何種方式起動？
A. 人力手搖
B. 電動馬達
C. 壓縮空氣
D. 液壓油

(C) 2. 在廢氣渦輪機中，能將廢氣壓力轉為機械能的部件為何?
A. 進氣殼
B. 噴嘴環
C. 葉輪
D. 排氣渦殼

(D) 3. 過給氣(super charging)對於內燃機性能之影響，以下何者之敘述錯誤？
A. 增加機械效率
B. 增加機械之出力
C. 減少燃料消耗量
D. 提高壓縮比

(A) 4. 下列何者是二次噴油的不良影響？
A. 噴孔容易積碳
B. 滯燃嚴重
C. 耗油量減少
D. 噴油持續期間縮短

(C) 5. 某一船用柴油機引擎的制動馬力為1,000 H.P.，二十分鐘內燃燒掉140 lb燃油，機械效率為85%，其燃油熱值為18,000 BTU/lb，是求其制動燃油消耗率？
A. 0.49 lb/(HP·h)
B. 0.45 lb/(HP·h)
C. 0.42 lb/(HP·h)
D. 0.36 lb/(HP·h)

(B) 6. 柴油機製造廠商為市場競爭，努力朝何方向研究及發展?
A. 提高耗油率、降低機械效率
B. 降低耗油率、提高機械效率
C. 降低耗油率、降低機械效率
D. 提高耗油率、提高機械效率

(A) 7. 可變螺距推進器之主機，停俥前應先調整螺距設定至何位置，再減速使機器停止？
A. 零
B. 最大正向螺距
C. 最大反向螺距
D. 反向螺距即可

(A) 8. 柴油機的運轉異常分類表現為起動困難、功率不足、轉速不穩、自動停俥及異常的振動等，屬於下列何者異常？
A. 功能異常
B. 溫度異常
C. 壓力異常
D. 出力不均

(C) 9. 柴油機氣缸套如果磨耗呈橢圓狀時，較易造成何種傷害？
A. 噴油閥膠著

B. 氣缸蓋龜裂
C. 活塞環斷裂
D. 曲柄軸軸承磨耗

(B) 10. 所謂引擎的軸馬力(Shaft Power)又稱為下列何種馬力？
A. 指示
B. 制動
C. 無效
D. 損失

(D) 11. 四衝程柴油機的進氣行程中，進氣閥保持開啟的曲柄角約為?
A. 120° ~ 140°
B. 140° ~ 160°
C. 160° ~ 180°
D. 220°~250°

(C) 12. 一般設計上柴油機高溫冷卻水系統主要負責下列何種機件冷卻？
A. 主機潤滑油
B. 主機掃氣
C. 缸套
D. 空壓機

(D) 13. 下列何者是排氣渦輪增壓機的主要功用？
A. 降低引擎的進氣溫度
B. 降低引擎的進氣壓力
C. 增加引擎的燃油耗油率
D. 增加引擎的進氣密度

(C) 14. 使用進氣增壓後，柴油機的性能有何改變？
A. 熱負荷降低
B. 機械負荷下降
C. 功率增加
D. 機械效率降低

(C) 15. 氣缸套內壁被來自空氣中的灰塵、燃油和潤滑油中的雜質、鐵屑和燃燒積炭等硬質顆粒所致產生損耗，係屬於何種磨損？
A. 腐蝕磨損
B. 黏着磨損
C. 磨粒磨損
D. 撞擊磨損

(B) 16. 下列何者不是活塞環必須具有之特性？
A. 多孔潤滑性
B. 硬度較氣缸壁低
C. 彈性
D. 耐蝕

(B) 17. 防止活塞冠燒蝕及龜裂引起的故障對策，下列何者錯誤?
A. 維持機器正常運轉參數及記錄
B. 檢查活塞冷卻系統工作狀態，調降冷卻油(水)壓力
C. 定期檢查燃油噴射系統及噴油閥的霧化品質
D. 定期檢查和清潔增壓機、空氣冷卻器

(A) 18. 何種情況易使噴孔積碳堵塞，甚至使噴油嘴針閥膠著卡死？
A. 燃油霧化不良
B. 燃油壓力增高
C. 冷卻水溫度過高
D. 冷卻水壓力過高

(A) 19. 主機若某一缸由於冷卻水量供應不足或中斷供應而引起過熱，應立即採取下列何種措施?
A. 降速運轉
B. 增加冷卻水壓力
C. 繼續供給該缸燃油
D. 停俥冷卻後直接啟動

(D) 20. 有一柴油機氣缸直徑為0.5 m，活塞行程為1.0 m，活塞在上死點時氣缸之容積為 $0.01785m^3$ ，則其壓縮比約為何?
A. 18
B. 16
C. 14
D. 12

(C) 21. 下列何者是四行程柴油機和汽油機主要不相同的運轉方式？
A. 連桿曲柄機構將活塞往復運動轉為曲軸迴轉運動
B. 冷卻系統
C. 點燃燃料方法
D. 氣門操縱機構

(B) 22. 滯燃期過長會造成多量滯留之油粒處於著火狀態，一旦著火燃燒，則多量未燃之油粒於活塞上死點附近驟然燃燒，因而使燃燒室內之壓力及溫度發生異常的高，此種現象稱之為何？
A. 扭震
B. 爆震
C. 喘震
D. 震動

(C) 23. 傳統開放式燃油管路系統的混合管之主要作用為何？
A. 排除油路中的懸浮雜質
B. 排除油路中的空氣
C. 排除油路中的蒸發氣體，保持一定背壓
D. 排除油路中的油泥

(B) 24. 船舶主機柴油機箱型機架為剛性整體，除安裝簡單，校正工作容易外，尚有何優點？
A. 接面頗多焊接困難
B. 接合面少改善曲軸箱的密封性
C. 結構極為鬆散
D. 質量較大

(A) 25. 燃油噴射過程中，若是將噴油角度提前，則其最大爆發壓力有何改變？
A. 增加
B. 減少
C. 不變
D. 歸零

(D) 26. 有關柴油機增壓機其效率降低時，導致各種不良現象的敘述，下列何者錯誤？
A. 排氣背壓增高
B. 排氣溫度增高

C. 掃氣壓力不足
D. 排氣背壓降低

(B) 27. 柴油機之廢氣渦輪增壓機，對廢氣中之熱能與動能的利用，何者較大？
A. 熱能和動能相等
B. 熱能大於動能
C. 動能大於熱能
D. 動能為熱能之平方倍

(C) 28. 二衝程柴油機其掃氣壓力的高低與下列何者有關？
A. 壓縮比
B. 衝程 / 缸徑比
C. 過給機效率
D. 容積效率

(B) 29. 柴油機初期的磨合程序為何？
A. 轉速由高到低、負荷由小到大
B. 轉速由低到高、負荷由小到大
C. 轉速由低到高、負荷由大到小
D. 轉速由高到低、負荷由大到小

(C) 30. 使用下列何者可磨碎燃油中雜質而提升燃油的密度極限？
A. 淨油機（Purifier）
B. 潔油機（Clarifier）
C. 均質機（Homogenizer）
D. 混合機（Mixer）

(A) 31. 下述何者是噴射延遲階段？
A. 從噴油泵開始供油到噴油器開始噴油
B. 從噴油泵開始供油到噴油泵停止供油
C. 從噴油泵開始供油到最大供油壓力
D. 從噴油泵開始供油到最小噴油壓力

(B) 32. 現代低速柴油機增加衝程（S）缸徑（D）比值（S/D）的主要目的為何？
A. 提高活塞平均轉速，增加膨脹功
B. 降低轉速，提高螺槳效率，增加膨脹功
C. 降低掃氣效率
D. 延長使用壽命

(C) 33. 下列何者不是增壓機平面軸承的優點？
A. 軸承拆裝容易
B. 保養期間較長
C. 轉軸較滾珠軸承式為長
D. 低磨擦係數

(C) 34. 有關典型柴油機燃料噴霧結構，當噴霧離開噴嘴越遠，則下列何者有誤？
A. 所含空氣質量越多
B. 寬度逐漸增大
C. 速度相對增加
D. 燃油滴吸收周圍熱量開始蒸發

(B) 35. 下列何者不是柴油機長期低負荷運轉所產生的問題？
A. 不完全燃燒，增加掃排氣污染

B. 減速運轉增加耗油量
C. 過多氣缸油污染活塞環
D. 需避免在危險速度範圍內運轉

(A) 36. 筒型活塞柴油機其連桿上端連接於下列何處？
A. 活塞栓
B. 十字頭
C. 曲柄栓
D. 曲柄軸

(D) 37. 為減少排氣消耗的功，而將排氣閥設計成提前開啟，減少之部分有用功稱之為：
A. 燃燒損失功
B. 工質替換功
C. 實際循環功
D. 膨脹損失功

(A) 38. 當今的大型柴油主機，在備便前檢查事項，下列何者為非？
A. 開啟曲軸箱檢查撓度
B. 確保壓縮空氣有足夠之壓力
C. 調節冷卻水及海水溫度
D. 確保正常的掃氣溫度

(B) 39. 有關均質機（Homogenizer）功能之敘述，下列何者正確？
A. 用來輸送燃油中的雜質
B. 減少油泥產量
C. 設定重油噴射黏度之最低加熱溫度
D. 掃除氣缸內污穢的堆積雜質

(A) 40. 下列何者是理想氣體定壓比熱與定容比熱之比值？
A. 大於1
B. 小於1
C. 等於1
D. 不定